

(S.1) Necht T je těleso, $a \in T$, A je čtvercová matice řádu n nad T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a .
Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A .

Máme matici A :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & & & \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

tedy

$$a_{11} + \dots + a_{1n} = a$$

$\vdots$

$$a_{n1} + \dots + a_{nn} = a$$

platí, že pokud $a = 0$, tak řádky matice A jsou LZ
 $\hookrightarrow$ najdeme netriviální vyjádření nulového vektoru

pro $\alpha_1, \dots, \alpha_n = 1$

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + \dots + \alpha_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ zjistíme vlastně po řádkách sloupce vektorů matice A , které dávají $a = 0 \rightarrow$ netriviální vyjádření nulového vektoru

Tzn., že řádky matice A jsou LZ, což je ekvivalentní s tím, že A je singulární matice, což je podle tvrzení 9.13 ekvivalentní s tím, že A má vlastní číslo $a = 0$.

Tedy tvrzení je dokázáno pro $a = 0$.

Tedy pro $a \neq 0$.

Máme matici A a její od n odětu matici aI_n .

Tedy máme novou matici $B = A - aI_n$.

Platí, že součet prvků v každém sloupci v matici A je $a \neq 0$.
A pokud od matice A odečtu matici aI_n , tak se od každého sloupce odečte číslo a právě jednou.

$$B = A - aI_n = \begin{pmatrix} a_{11} - a & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} - a \end{pmatrix}$$

Tzn, že v matici B je součet prvků v každém sloupci roven nule.

Tzn, že řádky matice B jsou LZ (analogie případu $a=0$)
a tím pádem B je singulární matice.
Což je ekvivalentní s tím, že $\det B = 0$.
Tedy

$$\det(A - aI_n) = 0$$

což je ekvivalentní s tím, že a je vlastní číslo matice A .

